

实验四 温度测量

一、系统框图



图 1 系统硬件框图

二、功能描述

2.1 基本功能

- 1) 通过获取 DS18B20 温度传感器的温度数据，完成温度测量功能。
- 2) 模拟电压输出功能。
- 3) 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
- 4) 通过按键完成题目要求的显示界面切换和设置功能。
- 5) 通过 LED 指示灯完成题目要求的指示功能。

2.2 性能要求

- 1) 温度数据刷新时间：<1 秒。
- 2) 电压数据刷新时间：<0.5 秒。
- 3) 按键动作响应时间：<0.2 秒。

2.3 显示功能

- 1) 温度显示界面
温度显示界面如图 2 所示，显示内容包括提示符 C 和温度值，温度数据保留小数点后两位有效数字，温度数据单位为℃。

C	8	8	8	2	4.	2	5
提示符	未启用：熄灭			温度：24.25℃			

图 2 温度显示界面

2) 参数设置界面

- 参数设置界面如图 3 所示，显示内容包括标识符 P 和温度参数，温度参数为整数，单位为摄氏度。

P	8	8	8	8	8	2	5
提示符	未启用：熄灭					参数：25℃	

图 3 参数设置界面界面

2) DAC 输出界面

DAC 输出界面如图 4 所示，显示内容包括标识符 A 和当前 DAC 输出的电压值，电压数据保留小数点后 2 位有效数字。

U	8	8	8	8	3.	2	5
提示符	未启用：熄灭					电压：3.25V	

图 4 电压输出界面

2.4 按键功能

1) 按键功能说明

S4：定义为“显示界面切换”按键，按下 S4 按键，切换温度显示界面和电压输出界面、参数设置界面，按键 S4 切换模式如下图所示：

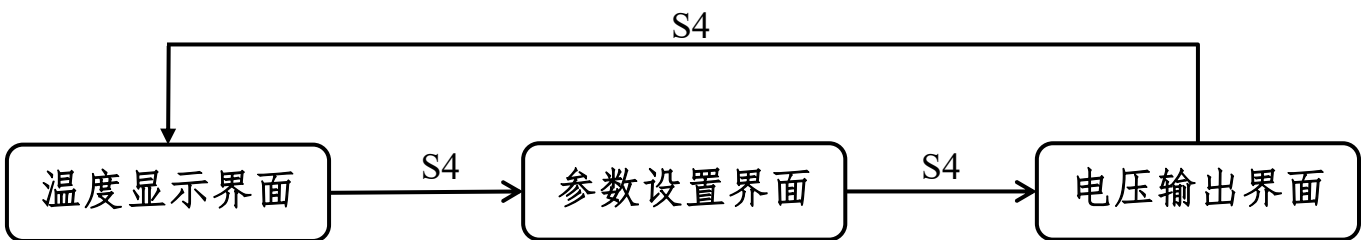


图 5 S4 切换界面

S5：定义为“模式”切换按键

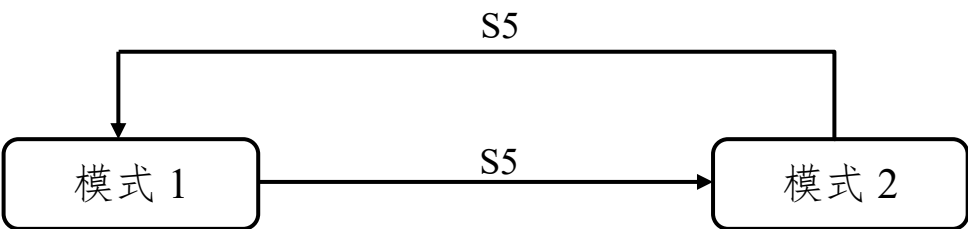


图 6 S5 模式切换

模式 1：输出电压与温度相关。

通过 DS18B20 采集到的实时温度小于温度参数时，电压输出 0V，否则，输出 5V。

模式 2：电压按照图 7 给出的关系输出。

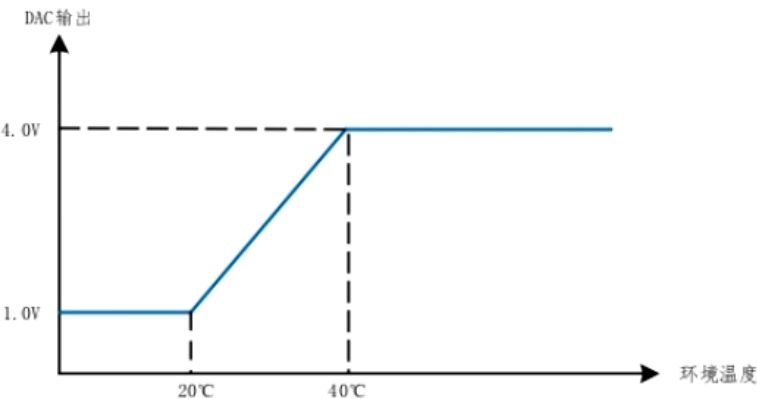


图 7 模式 2 下电压输出情况

S6: 定义为“减”按键

在参数界面下按下 S8 按键，温度参数减 1。

S7: 定义为“加”按键

在参数界面下按下 S9 按键，温度参数加 1。

1) 其他要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发等问题。
- 按键动作不影响数码管显示和数据采集过程。
- S6、S7 按键仅在参数设置界面有效。
- 设定的温度参数在退出参数设置界面时生效。

2.5 LED 指示灯功能

- 1) 当前处于模式 1 状态，指示灯 L1 点亮，否则熄灭。
- 2) 当前处于温度显示界面，指示灯 L2 点亮，否则熄灭。
- 3) 当前处于参数设置界面，指示灯 L3 点亮，否则熄灭。
- 4) 当前处于电压输出界面，指示灯 L4 点亮，否则熄灭。

2.6 初始状态说明

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

- 1) 处于温度显示界面。
- 2) 处于模式 1。
- 3) 温度参数为 25℃。